Reflexions- und Entwurfsdokument

Student: Marvin Fox
Matrikelnummer: IU14103178
Kurs: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)
Phase: 2 - Erarbeitungs-/Reflexionsphase
Datum der Erarbeitungsphase: Januar 2025

1. Umsetzung objektorientierter Konzepte in Python

In dieser Phase wurde geprüft, wie sich das konzeptionelle UML-Modell aus Phase 1 in Python umsetzen lässt. Im Vordergrund standen Klassen, Vererbung, Abstraktion und die Beziehungen zwischen den Objekten.

- Klassen und Objekte lassen sich direkt aus den Entity-Klassen ableiten.
- Kapselung funktioniert in Python eher über Konventionen wie Unterstriche. Das ist lesbar, aber weniger streng als in manchen anderen Sprachen.
- Vererbung passt gut für Pruefungsleistung, Klausur und Portfolio.
- Eine abstrakte Basisklasse ist hilfreich, damit jede Prüfungsleistung die gleichen Grundmethoden besitzt.
- Polymorphismus entsteht dadurch, dass Klausur und Portfolio ähnlich behandelt werden können.

2. Erkenntnisse aus den Testprogrammen

Die kleinen Testprogramme haben gezeigt, dass das Entity-Modell grundsätzlich gut in Python überführt werden kann. Schwieriger war nicht die Klasse selbst, sondern das saubere Laden gespeicherter Daten.

- Das Entity-Modell lässt sich direkt in Python-Klassen überführen.
- Leere Datumsfelder müssen beim Laden vorsichtig behandelt werden.
- Die Reihenfolge beim Erzeugen von Objekten ist wichtig.
- Notenfunktionen bleiben als einfache Modulfunktionen übersichtlich.
- Eine Trennung in Schichten macht spätere Änderungen einfacher.

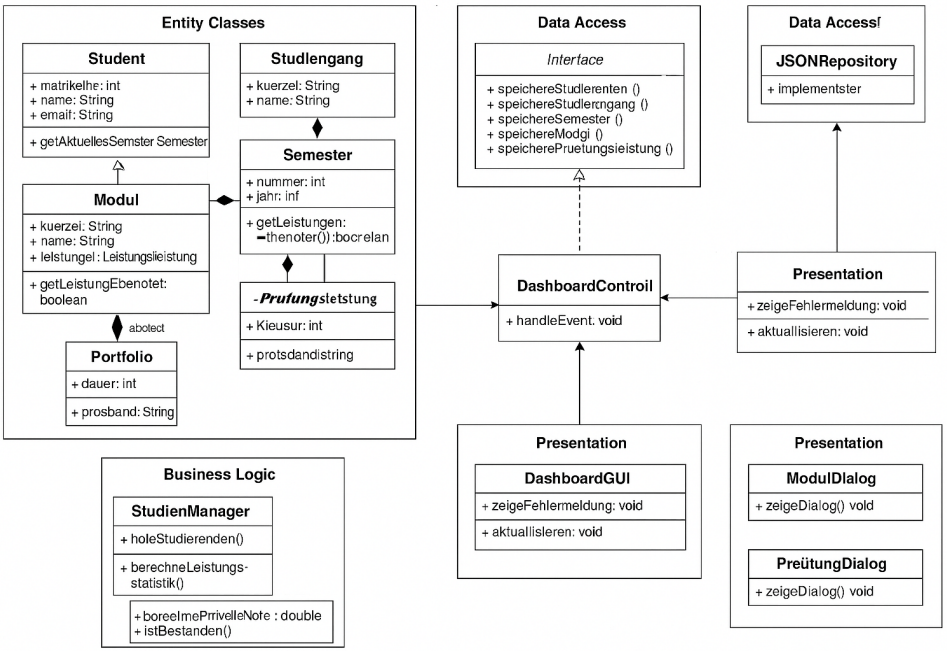
3. Anpassungen am Modell

Das Modell aus Phase 1 musste nicht vollständig geändert werden. Es wurde für den Entwurf ergänzt: Aus der allgemeinen Prüfungsleistung wurden die konkreten Typen Klausur und Portfolio. Außerdem kamen technische Klassen für Speichern, Laden und Oberfläche hinzu.

Für die Umsetzung wurde das System nicht unnötig groß gemacht. Statt vieler Controller-Klassen nutzt der Prototyp eine einfache GUI-Klasse, einen StudienManager und ein JSONRepository.

4. Gesamtarchitektur

Die Architektur folgt einem einfachen 3-Schichten-Modell. Dieses Modell wurde auch in den Kursmaterialien als typische Struktur erklärt: Oberfläche, Anwendungslogik und Datenzugriff.



5. Schichten und Klassen im Projekt

Schicht 1: Datenmodell

- Student, Studiengang, Semester und Modul
- Pruefungsleistung mit Klausur und Portfolio
- Aufgabe: fachliche Daten und Beziehungen abbilden

Schicht 2: Geschäftslogik und Datenzugriff

- StudienManager für Berechnungen und Verwaltung
- DataRepository und JSONRepository für Speichern und Laden
- Aufgabe: Berechnungen, Validierung und Persistenz kapseln

Schicht 3: GUI

- DashboardGUI als Oberfläche mit Buttons, Listen und Eingabefeldern
- Aufgabe: Eingaben, Anzeige und Benutzerinteraktion

6. Fazit

Das konzeptionelle Modell konnte sinnvoll in Python umgesetzt und für die Architektur erweitert werden. Die Gesamtarchitektur passt zur prototypischen Umsetzung in Phase 3 und bleibt noch gut nachvollziehbar.